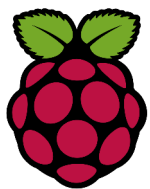


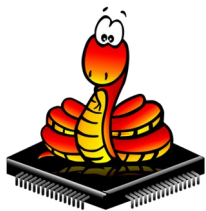


# Atelier Raspi

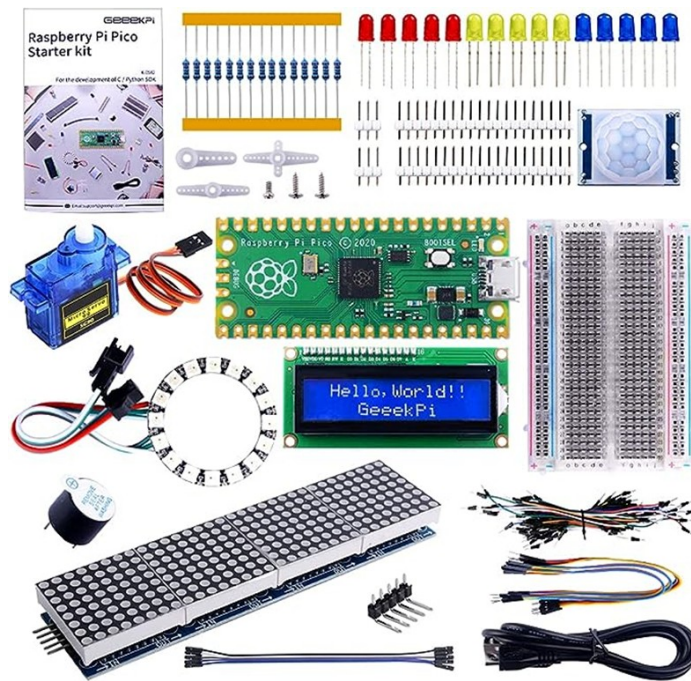
## Atelier N°20 La Base de Jeux



Logo du Raspberry Pico

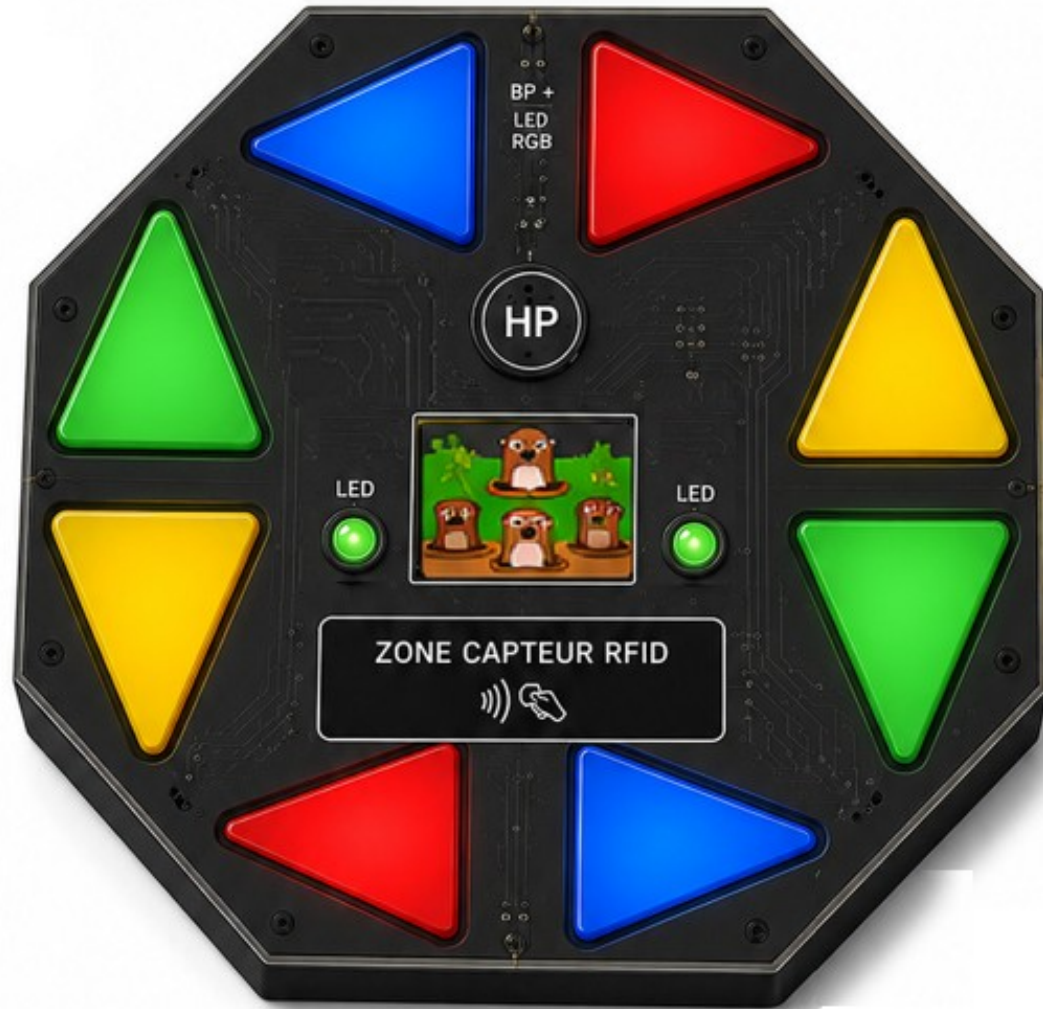


Logo du MicroPython



L'atelier a pour valeurs, le partage, l'aide, la formation, le faire et construire ensemble à partir de l'expérience des participants

# Présentation du projet



## L'idée



Créer une base de jeux qui pourra accueillir plusieurs jeux et différentes activités interactives.

On va utiliser un Raspberry Pi Pico et plein de composants : boutons, LEDs, écran, buzzer, lecteur RFID, accéléromètre et capteur sonore.

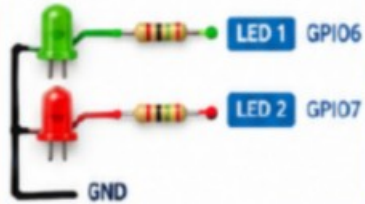
Tout sera assemblé et programmé au fur et à mesure des séances.

# Les composants

Raspberry Pi Pico



2 LEDs de statut



8 Boutons poussoirs



8 LEDs RGB Neopixel



GPIO13  
(NeoPixel)

Écran TFT 2.8" 240x320  
ILI9341 (SPI)



SPI0

|       |       |
|-------|-------|
| RESET | GPIO0 |
| DC    | GPIO1 |
| SCK   | GPIO2 |
| MOSI  | GPIO3 |
| MISO  | GPIO4 |
| CS    | GPIO5 |

Buzzer



GPIO27

Capteur de son Electret  
GY-MA4466 (Analog)



GPIO28  
(Analog)

Lecteur RFID MFR522 (SPI1)



SPI1

|        |        |
|--------|--------|
| MISO   | GPIO8  |
| SDA/CS | GPIO9  |
| SCK    | GPIO10 |
| MOSI   | GPIO11 |
| RESET  | GPIO12 |

Accéléromètre / Gyroscope  
MPU6050 (I2C1)



I2C1

|     |        |
|-----|--------|
| SDA | GPIO14 |
| SCL | GPIO15 |





# Les jeux et les composants utilisés

Chaque jeu utilise une partie des composants de la base. Voici ce qu'on va utiliser pour chacun :

Même base,  
plein de jeux !



## Snake

On se déplace, on évite les murs et on grandit !



Écran TFT  
(affichage du jeu)



8 boutons  
(déplacement)



MPU6050  
(détection des mouvements  
= inclinaison de la base)



Buzzer  
(sons et ambiance)



LEDs RGB Neopixel  
(effets et animation)



On peut aussi jouer avec les boutons si on ne veut pas utiliser le mouvement.



## Pong

On renvoie la balle et on marque des points !



Écran TFT  
(affichage du jeu)



8 boutons  
(joueurs)



MPU6050  
(déplacement de la raquette  
par inclinaison)



Buzzer  
(sons et ambiance)



LEDs RGB Neopixel  
(effets et animation)



## Tetris

On empile les blocs sans laisser d'espace !



Écran TFT  
(affichage du jeu)



8 boutons  
(contrôle des pièces)



MPU6050  
(inclinaison pour déplacer les pièces)



Buzzer  
(sons et ambiance)



LEDs RGB Neopixel  
(effets et animation)



## Tape Taupe

Repérez la taupe et tapez au bon moment !



Écran TFT  
(affichage du jeu)



8 boutons  
(pour taper sur la taupe)



Buzzer  
(sons et ambiance)



Capteur de son  
(détection des tapes)



LEDs RGB Neopixel  
(effets et animation)



MPU6050  
(détection des mouvements pour secouer la base)



## Jeu de rythme (sonomètre)

On tape au rythme de la musique !



Écran TFT  
(affichage du score et des niveaux)



8 boutons  
(rythme / validation)



Capteur de son  
(détection des sons / rythme)



Buzzer  
(sons et ambiance)



LEDs RGB Neopixel  
(effets et animation)



MPU6050  
(gestes et mouvements pour des effets supplémentaires)



## Le lecteur RFID

Pour lancer un jeu, on approche une figurine !



Jeu déverrouillé !



Lecteur RFID MFRC522  
(lecture des figurines)



Figurines imprimées en 3D  
(avec puce RFID intégrée)

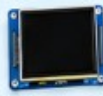
Avec l'imprimante 3D, on crée des figurines qui contiennent le code RFID de chaque jeu.



## Les composants de la base



Raspberry Pi Pico



Écran TFT 2.8"



8 boutons



LEDs RGB Neopixel



Buzzer



Capteur de son (analogique)



Lecteur RFID (MFRC522)



Accéléromètre / Gyroscope (MPU6050)



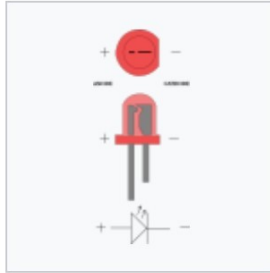
Imprimante 3D (figurines)

Un seul matériel, des possibilités infinies !

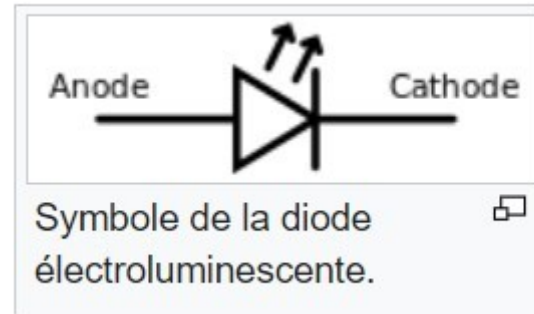
# La LED



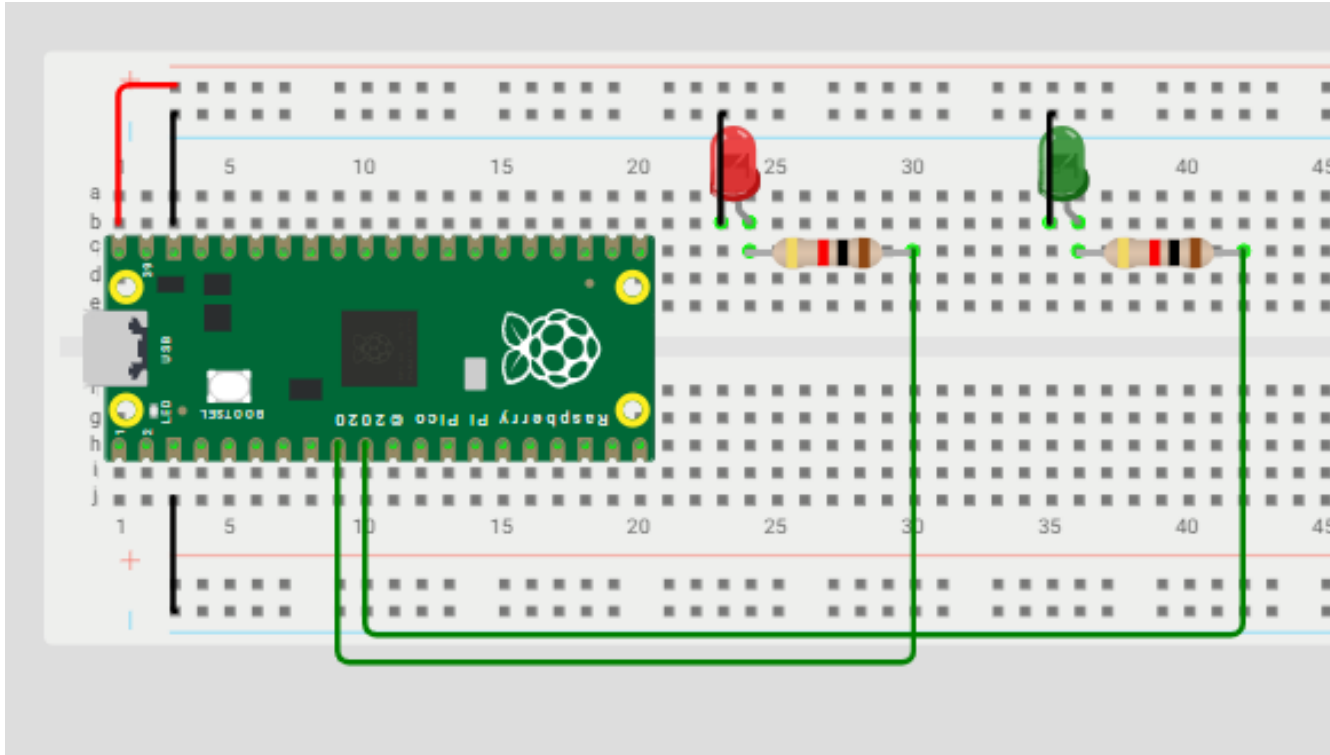
Gros-plan d'une diode électroluminescente.



L'anode et la cathode d'une LED. Les signes indiquent la polarisation (courant conventionnel) lorsque la diode est utilisée en sens direct.



# Câblage des 2 LEDs



| Composant     | GPIO |
|---------------|------|
| Led 1 (rouge) | 6    |
| Led 2 (verte) | 7    |

## Code couleur des câbles :

- Vcc : Rouge / Orange
- Gnd : Noir / Marron
- Données : Vert / Bleu / Jaune / Violet

# Test des LEDs

```
1 # on a besoin des fonctions "time" et "Pin" (qui est dans "machine") donc on les importe
2 import time
3 from machine import Pin
4
5 #On choisit le Pin sur lequel on va monter la LED et on lui dit que c'est une sortie
6 #(pas une entree de signal) c'est a dire que la sortie PIN va fournir l'energie pour commander la LED
7 LED = Pin(6, Pin.OUT)
8 #On donne la valeur 1 à la sortie pour allumer la LED
9 LED.value(1)
10 #On lui dit de rester allumée pendant 3 secondes
11 time.sleep(3)
12 #On lui dit de s'eteindre
13 LED.value(0)
14 #On lui dit de rester éteinte pendant 2 secondes
15 time.sleep(2)
16
```



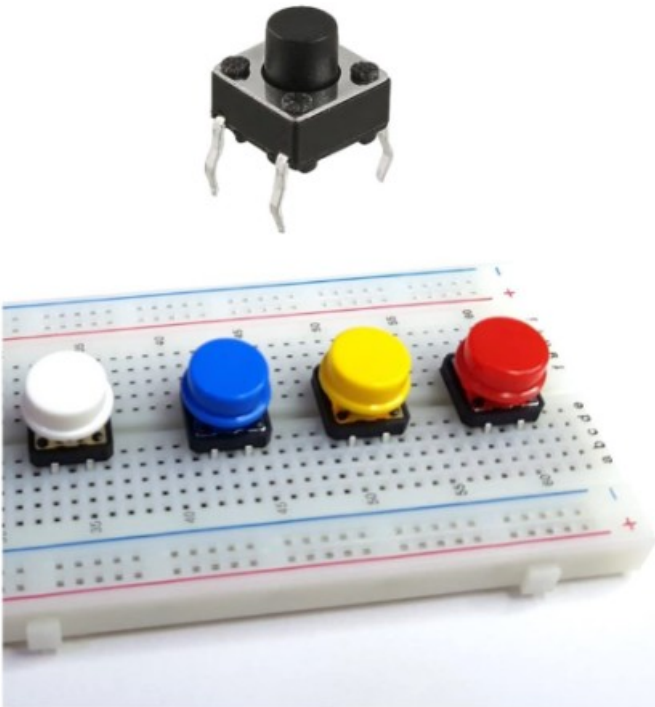
# Le bouton poussoir

Le bouton-poussoir, également appelé bouton tactile ou interrupteur momentané, est un type d'interrupteur qui se ferme lorsque le bouton est pressé et maintenu, et s'ouvre lorsqu'il est relâché.

Il existe divers types de boutons-poussoirs, généralement catégorisés en deux groupes :

- ◆ Boutons-poussoirs montables sur PCB (compatibles avec les plaques d'essai)
- ◆ Boutons-poussoirs montables sur panneau

PCB-mount push buttons



Panel-mount push buttons





# Le bouton poussoir

Les boutons montés sur PCB ont généralement quatre broches.

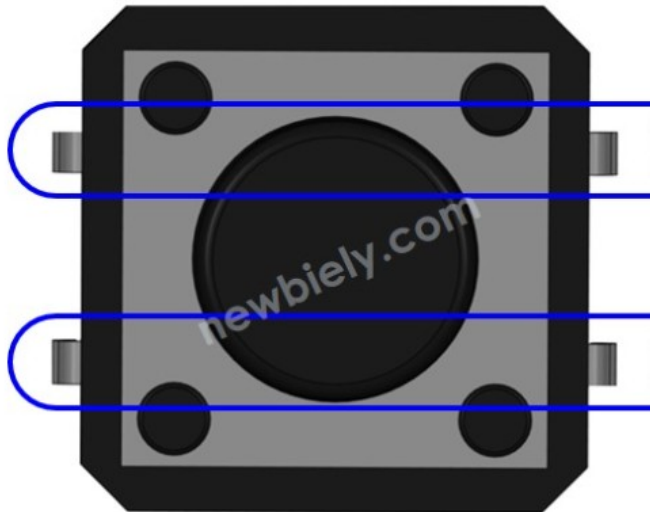
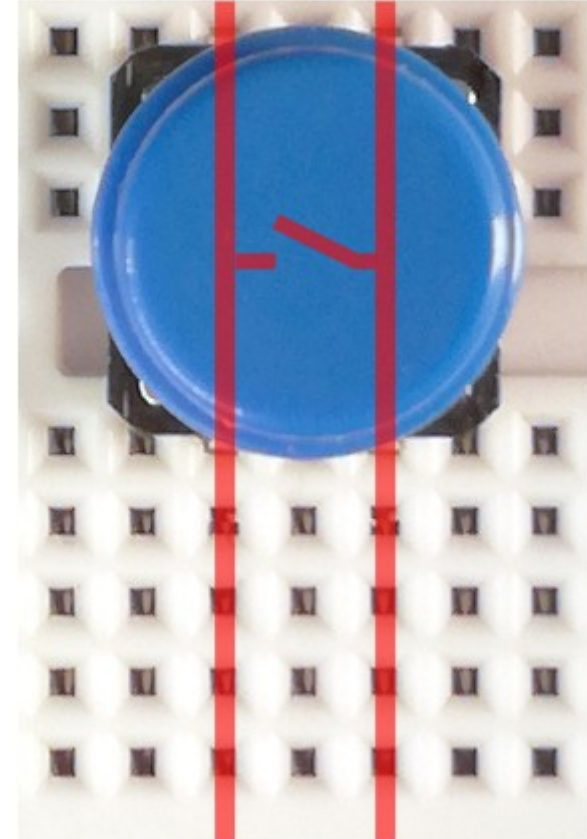
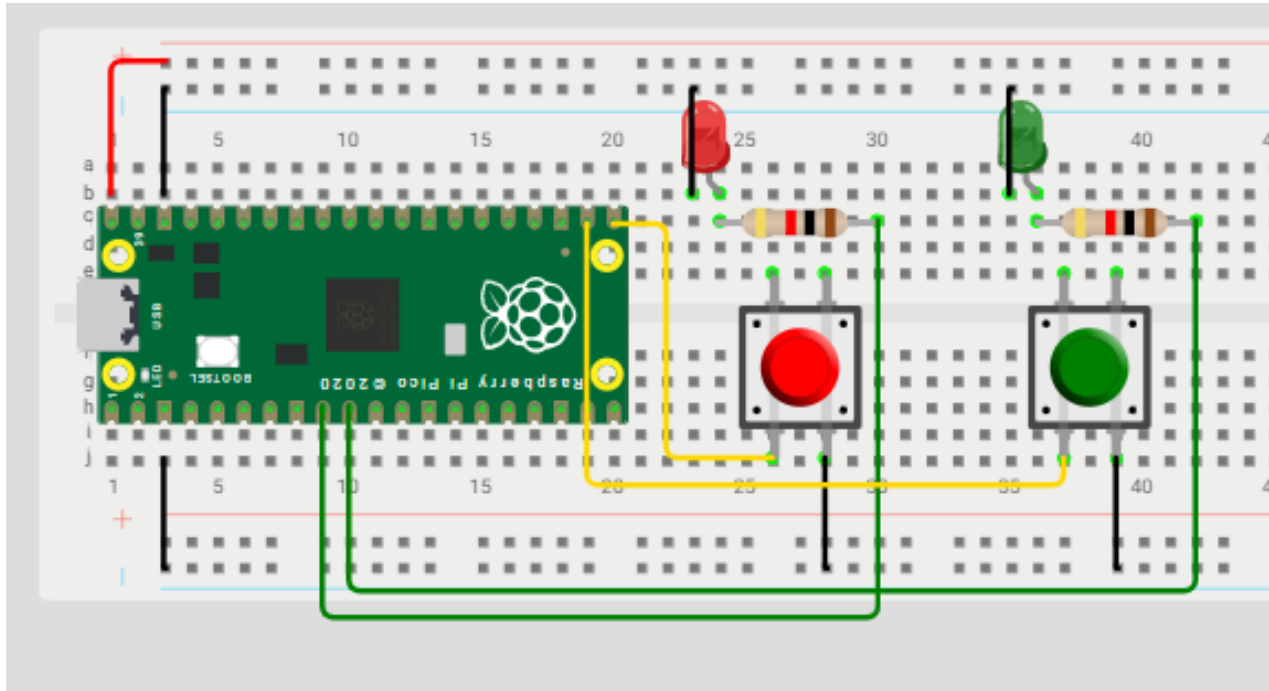


Schéma électrique interne :



# Câblage des 2 BPs

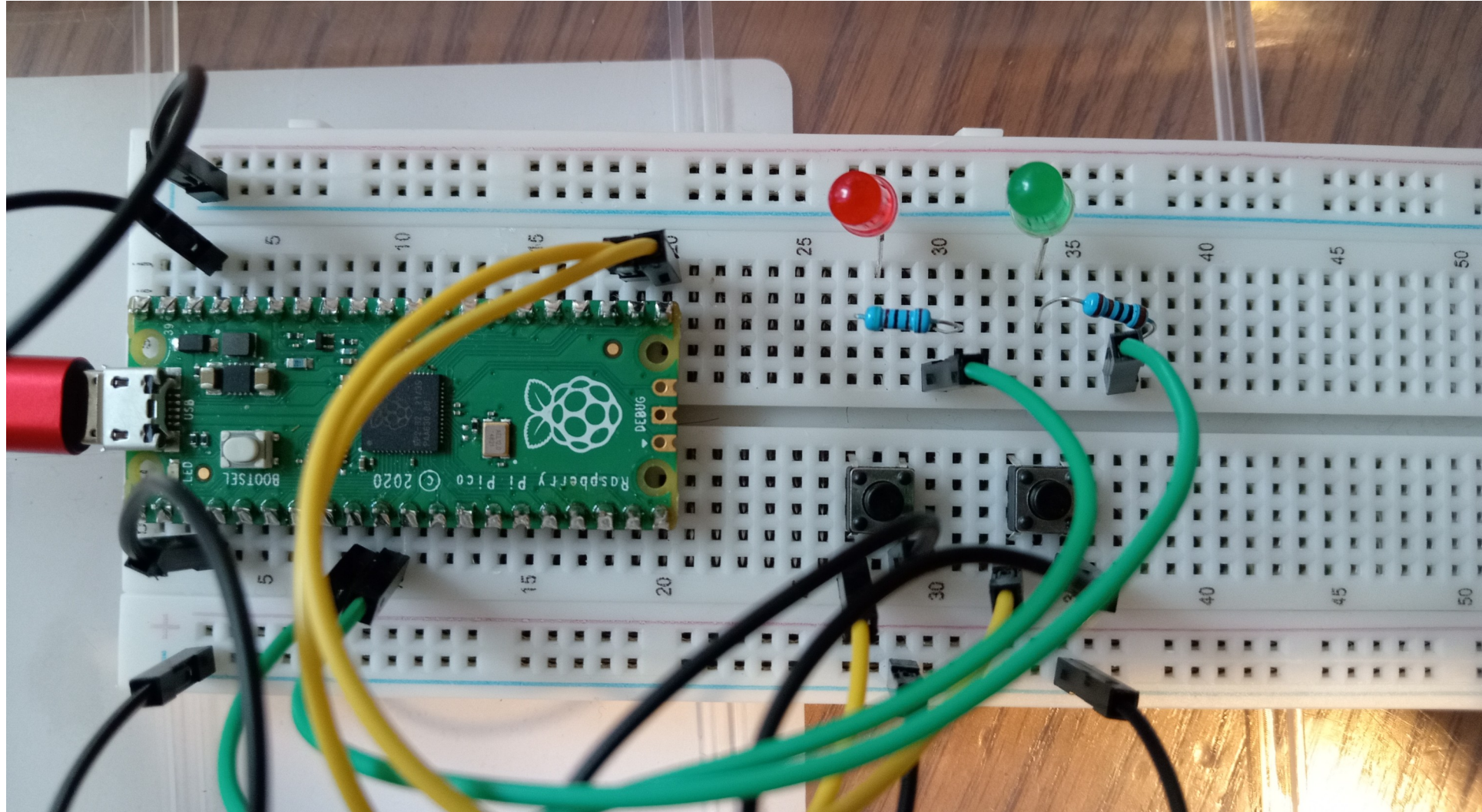


| Composant    | GPIO |
|--------------|------|
| BP 1 (rouge) | 16   |
| BP 2 (vert)  | 17   |

# Test des BPs

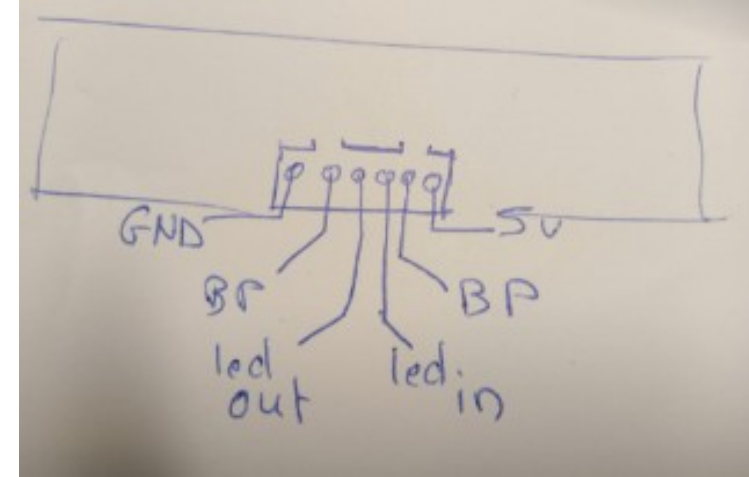
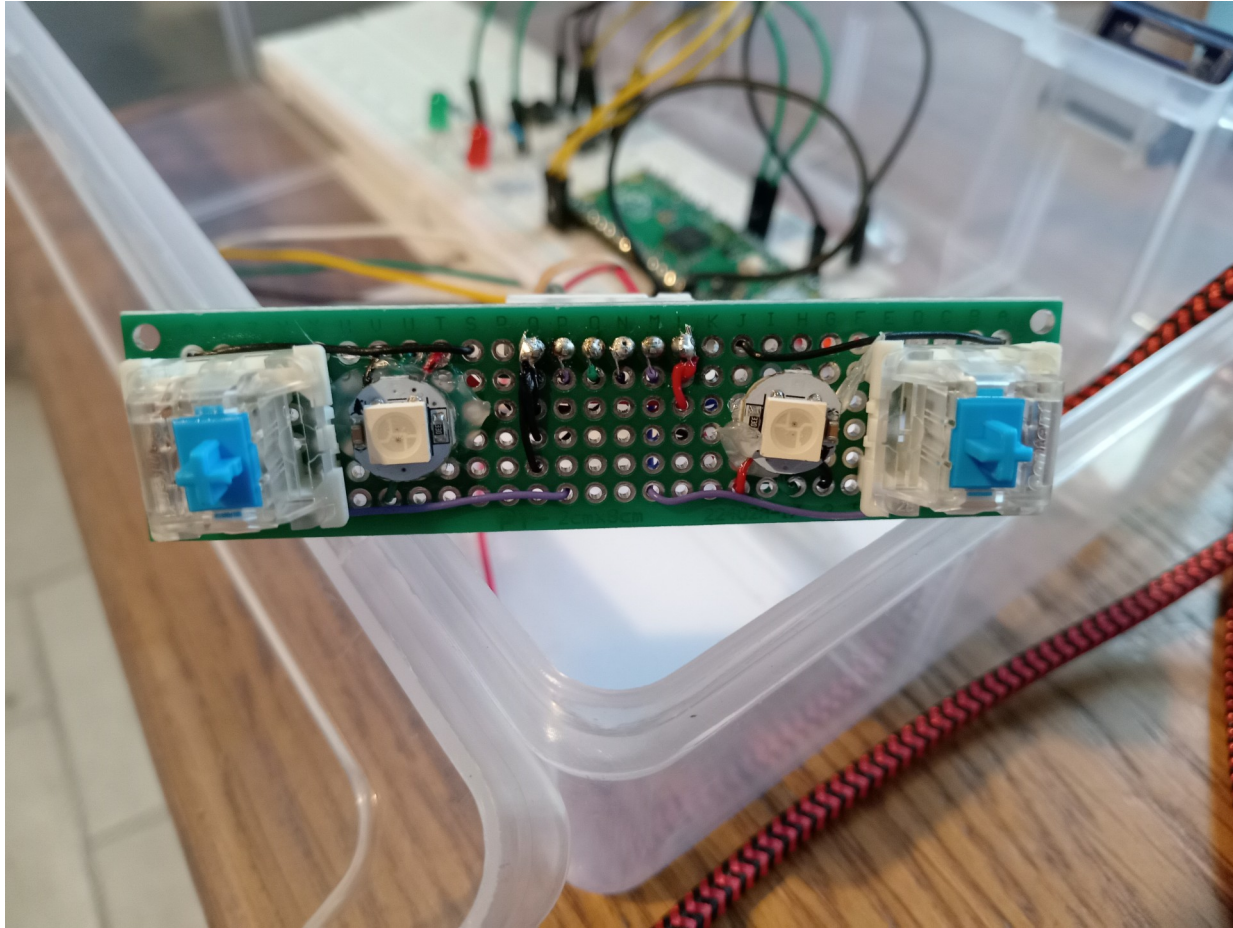
```
1 from machine import Pin
2 import time
3
4 bouton = Pin(16, machine.Pin.IN, Pin.PULL_UP)
5
6 while True:
7     if bouton.value() == 0:
8         print("Bouton Appuyé")
9     else:
10        print("Bouton Relaché")
11        time.sleep_ms(50)
12 |
```

# Montage final





# Câblage du module Bouton + Neopixel



| Composant | GPIO |
|-----------|------|
| BP 3      | 18   |
| BP 4      | 19   |
| Neopixel  | 13   |

# Le Jeu de Simon simplifié

# Le jeu de reflexe

Le jeu de reflexe